



§ 6.4 限流电抗器的选择



一、额定电压和额定电流的选择

1. 额定电压的选择

- $U_N \geq U_{Ns}$

2. 额定电流的选择

- $I_N \geq I_{\max}$

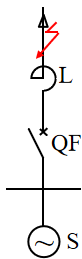
- 分裂电抗器 $I_{\max}$ 的选取:

- 用于发电厂的发电机或主变压器回路时, $I_{\max}$ 一般按发电机或主变压器额定电流的70%选择;
- 用于变电站的主变压器回路时, $I_{\max}$ 取两臂中负荷电流较大者, 当无负荷资料时, 一般也按主变压器额定容量的70%选择

二、电抗百分数的选择

(一) 普通电抗器电抗百分数的选择

① 按将短路电流限制到一定数值的要求来选择



- 设要求将电抗器后的短路电流限制到 I'' ,
- 则电源至电抗器后的短路点的总电抗标么值 $x_{*\Sigma}=I_d/I''$ 。(I_d 为基准电流, U_d 为基准电压)
- 设电源至电抗器前的系统电抗标么值为 $x'_{*\Sigma}$,
- 则所需电抗器的电抗标么值 $x_{*L}=x_{*\Sigma}-x'_{*\Sigma}$ 。
- 则应选择电抗器的电抗百分数为

$$x_L(\%) = \left(\frac{I_d}{I''} - x'_{*\Sigma} \right) \times 100(\%) \quad (\text{以 } I_d、U_d \text{ 为基准})$$

$$x_L(\%) = \left(\frac{I_d}{I''} - x'_{*\Sigma} \right) \frac{I_N U_d}{I_d U_N} \times 100(\%) \quad (\text{以 } I_N、U_N \text{ 为基准})$$

二、电抗百分数的选择

(一) 普通电抗器电抗百分数的选择

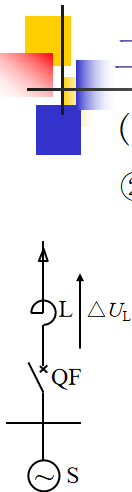
② 正常运行时电压损失校验

- 普通电抗器在运行时，其电压损失百分数 $\Delta U(\%) \geq 5$ 。
- 电抗器上的电压损失：

$$\begin{aligned}\Delta U_L &= \frac{PR_L + QX_L}{U_N} \approx \frac{Q}{U_N} X_L = \frac{\sqrt{3}U_N I_{\max} \sin \varphi}{U_N} \times \frac{x_L(\%)}{100} \times \frac{U_N}{\sqrt{3}I_N} \\ &= \frac{x_L(\%)}{100} \times I_{\max} \sin \varphi \times \frac{U_N}{I_N}\end{aligned}$$

- 电压损失百分数：

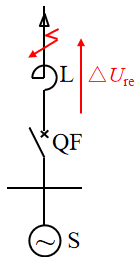
$$\begin{aligned}\Delta U_L(\%) &= \frac{\Delta U_L}{U_N} \times 100(\%) = \frac{1}{U_N} \times \frac{x_L(\%)}{100} \times I_{\max} \sin \varphi \times \frac{U_N}{I_N} \times 100(\%) \\ &= x_L(\%) \frac{I_{\max}}{I_N} \sin \varphi(\%) \leq 5(\%)\end{aligned}$$



二、电抗百分数的选择

(一) 普通电抗器电抗百分数的选择

③ 母线残压校验



■ 母线残压：

$$\Delta U_{re} = \sqrt{3} I'' X_L = \sqrt{3} I'' \times \frac{x_L(\%)}{100} \times \frac{U_N}{\sqrt{3} I_N} = I'' \times \frac{x_L(\%)}{100} \times \frac{U_N}{I_N}$$

■ 母线残压百分数：

$$\begin{aligned} \Delta U_{re}(\%) &= \frac{\Delta U_{re}}{U_N} \times 100(\%) = \frac{1}{U_N} \times I'' \times \frac{x_L(\%)}{100} \times \frac{U_N}{I_N} \times 100(\%) \\ &= x_L(\%) \frac{I''}{I_N}(\%) \geq 60 \sim 70(\%) \end{aligned}$$

二、电抗百分数的选择

(二) 分裂电抗器电抗百分数的选择

① 按将短路电流限制到要求值来选择

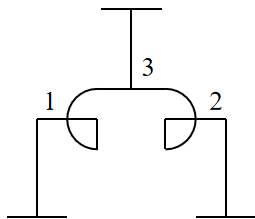
- 按普通电抗器的计算方法计算 $x_L(\%)$;
- 计算单臂自感电抗 $x_{L1}(\%)$:

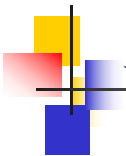
- 3侧接电源，1（或2）侧短路：

$$x_L = x_{L1} \Rightarrow x_{L1}(\%) = x_L(\%)$$

- 1、2侧接电源，3侧短路：

$$x_L = \frac{(1-f)x_{L1}}{2} \Rightarrow x_{L1}(\%) = \frac{2}{1-f} x_L(\%)$$





二、电抗百分数的选择

(二) 分裂电抗器电抗百分数的选择

② 正常运行时电压损失校验

- 在正常运行情况下，分裂电抗器的电压损失很小。

二、电抗百分数的选择

(二) 分裂电抗器电抗百分数的选择

③ 电压波动校验

- 两臂母线的电压波动 $\geq 5\%U_N$ 。

- 母线 I 段的电压：

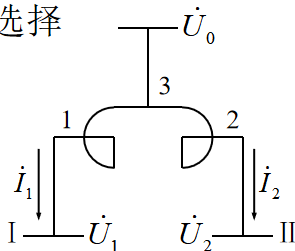
$$\Delta U_{01} = \sqrt{3}x_{L1}I_1 \sin \varphi_1 - \sqrt{3}x_{L1}fI_2 \sin \varphi_2$$

$$U_1 = U_0 - \sqrt{3} \frac{x_{L1}(\%)}{100} \times \frac{U_N}{\sqrt{3}I_N} (I_1 \sin \varphi_1 - fI_2 \sin \varphi_2)$$

$$U_1(\%) = \frac{U_1}{U_N} \times 100(\%) = U_0(\%) - x_{L1}(\%) \left(\frac{I_1}{I_N} \sin \varphi_1 - f \frac{I_2}{I_N} \sin \varphi_2 \right)$$

- 同理，母线 II 段的电压：

$$U_2(\%) = U_0(\%) - x_{L1}(\%) \left(\frac{I_2}{I_N} \sin \varphi_2 - f \frac{I_1}{I_N} \sin \varphi_1 \right)$$



④ 短路时残压及电压偏移校验 不低于60%~70% U_N 。



三、热稳定和动稳定校验

1. 热稳定校验

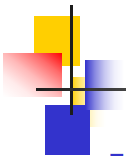
- $I_t^2 t \geq Q_k$

2. 动稳定校验

- $i_{es} \geq i_{sh}$

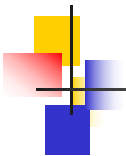


§ 6.5 高压熔断器的选择



熔断器和F-C回路

- 熔断器用来保护设备免受**过载和短路电流**的损害
- F-C回路：高压**熔断器**和高压**接触器**（真空或SF6接触器）**配合**，用于某些系统以代替**断路器**，可以节省设备成本和占地面积。
 - 工作原理：用限流式高压熔断器作保护元件，关合或开断短路电流，而接触器作操作元件，接通或断开负荷电流。
 - 广泛用于200MW-600MW大型火电机组的常用6kV高压系统，1200-2000kW的电动机和1600-2000kVA的变压器电缆回路。
 - 架空线和变压器架空线路回路不适用



一、型式选择

- 安装条件和用途

屋外跌落式、屋内式

- F-C回路

专用系列高压熔断器

- 电压互感器回路

专用系列高压熔断器



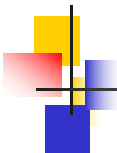
二、额定电压和额定电流的选择

1. 额定电压的选择

- 一般高压熔断器 $U_N \geq U_{SN}$
- 充填石英砂限流式熔断器: $U_N = U_{SN}$

2. 额定电流的选择

- 熔管额定电流 $I_{FTN} \geq$ 熔体额定电流 I_{FSN}
- 熔体额定电流 I_{FSN} 的选取:
 - 保护35kV及以下电力变压器的熔断器: $I_{FSN} = KI_{\max}$
 $I_{\max}$ 为变压器回路的最大电流; K 为可靠系数, 不计电动机自启动时取值1.1-1.3, 考虑自启动时取值1.5-2.0
 - 保护35kV及以下电力电容器的熔断器: $I_{FSN} = KI_{CN}$
 K 为可靠系数, 一台电容器时取值1.5-2.0, 一组电容器取1.3-1.8



三、开断电流和选择性校验

3. 开断电流校验

没有限流作用的熔断器：

$$I_{\text{Nbr}} \geq I_{\text{sh}}$$

有限流作用的熔断器：

$$I_{\text{Nbr}} \geq I''$$

4. 选择性校验

为了保证前后两级熔断器之间或熔断器与电源（或负荷）保护装置之间动作的选择性，应进行熔体选择性校验。



§ 6.6 裸导体的选择



一、导体选型

■ 材料:

■ 一般使用铝或铝合金

- 铝锰合金: 载流量大, 机械强度差
- 铝镁合金: 载流量小, 机械强度大, 焊接困难, 适用受限

■ 特殊情况下使用铜

用于持续工作电流大, 且出线位置特别狭窄或污秽对铝有严重腐蚀的场所

■ 形状和布置方式:

■ 软导线:

- 钢芯铝绞线、组合导线、分裂导线、扩径导线

一、导体选型

■ 形状和布置方式:

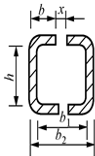
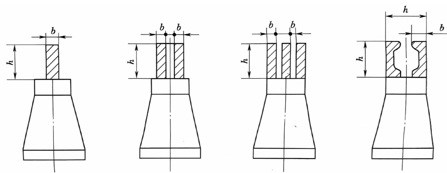
■ 硬导体:

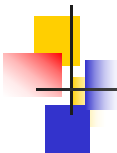
- 矩形: 单片 $\leq 1250\text{mm}^2$ 、大电流使用2~4片、 $\leq 35\text{kV}$

- 导体竖放: 散热较好, 但机械强度较低;
- 导体平放: 机械强度高, 但散热条件差。

- 槽形: 机械强度好、 K_f 较小、 $4000\sim 8000\text{A}$

- 管形: 机械强度高、 K_f 小、 $\geq 110\text{kV}$ 、 $\geq 8000\text{A}$





二、导体截面选择

1. 按导体长期发热允许电流选择

- 适用范围：

- 配电装置的汇流母线及长度在 20m 以下的短导体。

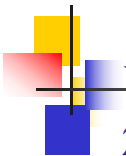
- 计算公式： $I_{\max} \leq K I_{\text{al}}$ 。

- 温度修正：
$$K = \sqrt{\frac{\theta_{\text{al}} - \theta}{\theta_{\text{al}} - \theta_0}}$$

$I_{\max}$ —— 导体所在回路中最大持续工作电流；

I_{al} —— 在额定环境温度 $\theta_0 = +25^\circ\text{C}$ 时导体允许电流；

K —— 与实际环境温度和海拔有关的综合校正系数。



二、导体截面选择

2. 按经济电流密度选择

- 适用范围:

- 年负荷利用小时数大，传输容量大，长度在20m 以上的导体。

- 经济电流密度:

年计算费 = 投资费 + 维护费+电能损耗费

- 导体截面 $\uparrow$ $\longrightarrow$ 投资 $\uparrow$ ，电能损耗 $\downarrow$
- 导体截面 $\downarrow$ $\longrightarrow$ 投资 $\downarrow$ ，电能损耗 $\uparrow$
- $T_{\max}\uparrow$ $\longrightarrow$ 年电能损耗 $\uparrow$
- $T_{\max}\downarrow$ $\longrightarrow$ 年电能损耗 $\downarrow$
- 按经济电流密度选择导体截面可使年计算费用最低。

二、导体截面选择

2. 按经济电流密度选择

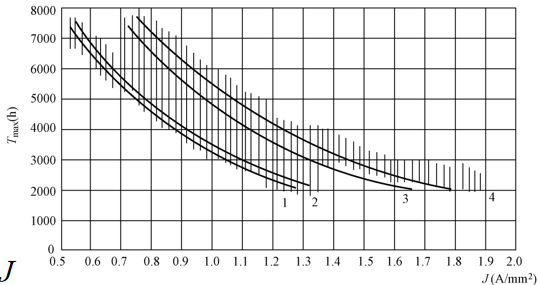
■ 经济电流密度：

■ 计算公式：

经济截面 $S_J = I_{\max} / J$

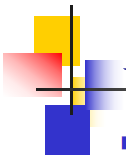
J 为经济电流密度

由 $T_{\max}$ 查曲线得到。



1—变电站站用、工矿用及电缆线路的铝线纸绝缘铅包、铝包、塑料护套及各种铠装电缆；
2—铝矩形、槽型母线及组合导线；3—火电厂厂用铝芯纸绝缘铅包、铝包、塑料护套及
各种铠装电缆；4—35~220kV线路的LGJ、LGJQ型钢芯铝绞线

按经济电流密度选择的导体截面还必须满足长期发热允许电流条件。



三、电晕电压校验

- 对110kV及以上裸导体，需要按晴天不发生全面电晕条件校验，即：

- $U_{cr} \geq U_{max}$ 。

U_{cr} ——裸导体的临界电压；

U_{max} ——最高工作电压。

- 可不进行电晕校验的最小导体型号及外径：

110kV：LGJ-70/ ϕ 20；

220kV：LGJ-300/ ϕ 30；

- 详细信息可查电力工程设计手册等相关资料。

四、热稳定校验

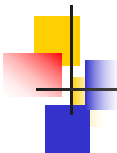
- 短路时发热计算公式： $\frac{1}{S^2} Q_k K_f = A_h - A_w$
- 可得短路热稳定决定的导体最小截面 $S_{\min}$ ：

$$S_{\min} = \sqrt{\frac{Q_k K_f}{A_h - A_w}} = \frac{1}{C} \sqrt{Q_k K_f}$$

- 热稳定校验： $S \geq S_{\min}$

不同工作温度下裸导体的C（热稳定系数）值 $C = \sqrt{A(200) - A(\theta_w)}$

工作温度 (°C)	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
硬铝及铝锰合金	99	97	95	93	91	89	87	85	83	82	81
硬铜	186	183	181	179	176	174	171	169	166	164	161



五、硬导体的动稳定校验

- 各种形状的硬导体通常都安装在支柱绝缘子上，短路冲击电流产生的电动力将使导体发生弯曲，因此，导体应按弯曲情况进行应力计算。

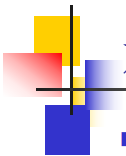
$$\sigma_{ph} \leq \sigma_{al}$$

σ_{ph} ——导体最大相间应力； $\sigma_{ph} = \frac{f_{ph} L^2}{10W}$ (Pa)

导体应力 σ 相关：力，截面尺寸，布置方式，跨距等

σ_{al} ——导体材料允许应力。

- 软导体不必进行动稳定校验。

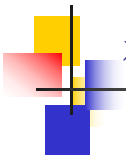


六、硬导体的共振校验

- 对于重要回路（如发电机、变压器及汇流母线等）的导体应进行共振校验。
- 当已知导体材料、形状、布置方式和应避开的自振频率 f_1 （一般为30~160Hz）时，计算出导体不发生共振的最大绝缘子跨距：

$$L_{\max} = \sqrt{\frac{N_f}{f_1}} \sqrt{\frac{EI}{m}}$$

- 校验绝缘子跨距 $L \leq L_{\max}$



裸导体的选择和校验项目

- 导体选型 导体材料、类型和敷设方式
- 导体截面选择
- 电晕电压校验
- 热稳定校验
- 硬导体的动稳定校验
- 硬导体的共振校验